

国庆打印包·化学

概念检验 + 方程式默写 + 陷阱清单 + 守恒速查 + 家长提问卡
国庆假期 2026.10.1–10.7 · 备战高二 10 月化学月考

第一部分 概念检验 30 问：热化学与速率平衡（判断 20 + 填空 10，含答案）

第二部分 方程式默写表：三组 20 条（留空版在前，答案对照在后）

第三部分 陷阱清单 10 条（考前 10 分钟只看这个）

第四部分 守恒三件套速查：质量 / 电荷 / 电子（守恒三问）

第五部分 家长提问卡 30 问：照原话问、看关键词打钩（每天睡前 15 分钟）

用法：检验卷先做题后对答案（答案区在本部分后半）；方程式默写表早晚各 10 分钟，错的在题目栏打待强化 次日重默；陷阱清单贴书桌前。专用说法：「今晚默第 X 组」「睡前问 5 题」。

第一部分 概念检验 30 问 · 热化学与速率平衡

30 题 (判断 20 + 填空 10), 建议用时 20 分钟。判断题在题后 () 内打 $\checkmark$ 或 $\times$; 填空题把关键词写在横线上。全部做完再翻后面的答案区。过关标准: 判断错 ≤ 2 、填空对 ≥ 8 。

A. 判断题 (每题一句话, $\checkmark$ 或 $\times$)

- 需要加热才能发生的反应一定是吸热反应。 ()
- 热化学方程式中, 化学计量数增大一倍, ΔH 也增大一倍。 ()
- 1 mol S 完全燃烧生成 SO_2 放出的热量, 就是 S 的燃烧热。 ()
- 稀溶液中, 强酸与强碱反应生成 1 mol 水, 放热约 57.3 kJ。 ()
- 浓硫酸与 NaOH 溶液反应测得的中和热数值会比 57.3 kJ/mol 偏大。 ()
- 催化剂能降低反应的活化能, 因此能改变反应的焓变 ΔH 。 ()
- 增大反应物浓度, 单位体积内活化分子数增多, 活化分子百分数也增大。 ()
- 恒温恒容下充入惰性气体, 反应速率不变, 化学平衡不移动。 ()
- 升高温度, 活化分子百分数增大, 反应速率加快。 ()
- 催化剂能同等程度加快正、逆反应速率, 因此不能使化学平衡移动。 ()
- 一定温度下, 增大压强 (缩小容积), 平衡常数 K 增大。 ()
- 温度不变时, 向平衡体系中再投入反应物, K 不变。 ()
- 恒容容器中, 气体的密度不再变化, 一定能说明反应达到平衡。 ()
- 反应前后气体分子数不变的反应, 容器内总压强不变能说明达到平衡。 ()
- Q 大于 K 时, 反应向逆反应方向进行。 ()
- 可逆反应达到平衡后, 各组分浓度之比一定等于化学计量数之比。 ()
- 勒夏特列原理中, 平衡移动的结果是"减弱"外界改变, 而不是"抵消"。 ()
- 压缩密闭容器体积至一半, 达到新平衡时, 气体浓度比压缩瞬间的一半更大。 ()
- 用不同物质表示的反应速率之比等于化学计量数之比。 ()
- 固体和纯液体不能用浓度表示, 其"浓度"可视为常数, 改变用量不改变反应速率。 ()

B. 填空题 (写关键词 / 公式)

- 燃烧热的定义四要素: _____、_____、_____、_____。
- 键能法计算反应热公式: $\Delta H =$ _____。
- 盖斯定律的内容: 化学反应的反应热只由 _____ 和 _____ 决定, 与 _____ 无关。
- 中和热测定实验中, 环形玻璃搅拌棒的作用是 _____; 碎泡沫塑料 (或保温杯) 的作用是 _____。
- 影响化学反应速率的外因主要有四个: _____、_____、_____、_____。
- 有效碰撞的两个条件: _____。
- 化学平衡状态的两大判断依据 (两问法): _____。
- 平衡常数 K 的表达式中, _____ 和 _____ 不写入表达式。

29. 三段式计算的三行分别是 _ _ _ _ _ 、 _ _ _ _ _ 、 _ _ _ _ _
_ _ _ _ _。
30. 工业合成氨采用较高温度 (400~500
°C) 而不采用更低温度的两个原因: _ _ _ _ _ 、 _ _ _ _ _。

答案与一句话解析 (做完再看)

题	答案	一句话解析
1	×	点燃是引发条件, 碳燃烧放热仍需点燃—— 条件≠吸放热
2	√	ΔH 与计量数 对应 , 同步加倍
3	×	燃烧热要求 101 kPa、1 mol 条件, 本句缺条件
4	√	强酸强碱稀溶液、生成 1 mol 水, 约 57.3 kJ
5	×	浓硫酸溶解放热 干扰 , 但电离/放热混杂使测值 不准 , 弱电解质才是偏小的典型原因
6	×	催化剂只降活化能, 不改 ΔH (始末态没变)
7	×	浓度增大使活化分子 总数 增多, 百分数不变
8	√	各组分浓度未变 (体积没变), 速率与平衡都不动
9	√	升温使更多分子成为活化分子 (百分数增大)
10	√	同等加快正逆速率, K 不变, 平衡不动
11	×	K 只随温度变 , 加压只改变平衡位置
12	√	温度不变 K 不变, 投料改变只让 Q 偏离 K 后重新趋近
13	×	恒容全气相, 密度始终不变 (总质量、体积都不变) ——假标志
14	×	$\Delta n=0$ 的反应总压 始终 随总量成比例, 不变非标志
15	√	$Q>K$ 逆向进行 (产物"太多"了要回落)
16	×	浓度比由投料与转化决定, 不等于 计量数之比
17	√	"减弱"不是"抵消"——弹簧回弹一点, 回不到原长
18	√	平衡向气体少的一侧移动回调, 浓度介于"压缩瞬间值"与" $\times 2$ 前值"之间
19	√	同一反应速率比 = 计量数之比 (比较前先归一)
20	×	用量不影响 浓度 , 但 接触面积 (粉碎) 会影响固体的反应速率

题	答案
21	101 kPa; 1 mol 纯物质; 完全燃烧; 生成指定产物 ($\text{CO}_2/\text{H}_2\text{O(l)}$ 等)
22	反应物键能总和 - 生成物键能总和 (断 - 成)
23	始态 (反应物); 终态 (生成物); 反应途径
24	使反应液温度均匀、充分混合; 保温、减少热量散失
25	浓度; 温度; 压强 (有气体参与); 催化剂
26	能量足够 (达到活化能); 取向合适

题	答案
27	正反应速率=逆反应速率;"变量"不再随时间改变
28	固体;纯液体
29	起始量;转化量;平衡量
30	温度过低反应速率慢;催化剂(铁触媒)在此温度活性最高

过关标准

- ☐ 判断题错误 ≤ 2 个,且错题都能说出对应陷阱卡口诀
- ☐ 填空题答对 ≥ 8 个,四要素类答案不缺项
- ☐ 30 分钟内完成并完成订正
- ☐ 错题已在对应知识卡片"备注"区登记

第二部分 方程式默写表（化学的第二生命线）

用法：默写版在题面只给「默写要点」提示，方程式写在右侧空白处；写完翻到本部分最后的答案对照页批改，错的在编号上打待强化，次日先重默待强化项。建议节奏：热化学组（Day2）/ 速率平衡组（Day3、Day5）/ 必修复查组（Day4、Day6），早晚各 10 分钟。

一、热化学方程式组（选必一第一章）· 默写版

#	默写要点（提示）	方程式默写区
1	H ₂ O 是 l；指定产物不是气态	-----
2	产物是 CO ₂ 不是 CO	-----
3	以生成 1 mol 水为基准；弱酸弱碱不适用	-----
4	全固体也要标 (s)	-----
5	可逆号；工业情境题高频	-----

二、速率与平衡情境方程式组（选必一第二章）· 默写版

#	默写要点（提示）	方程式默写区
6	速率实验标配；加 Cu ²⁺ 构成原电池加速	-----
7	块/粉影响接触面积	-----
8	催化剂实验高频；条件写在等号上	-----
9	颜色变化/加压回调题的常客	-----
10	光照变色题（HClO 分解）	-----

三、必修复查组（离子共存 / 方程式正误题源）· 默写版

#	默写要点（提示）	方程式默写区
11	现象五件套：浮熔游响红	-----
12	产物条件绑定，淡黄色火焰	-----
13	Na ₂ O ₂ 中 O 为 -1 价（既升又降）	-----
14	供氧剂原理	-----
15	侯氏制碱链	-----
16	Cl ₂ 氧化性强，只生成 +3 价	-----
17	生成 +2 价（与 Cl ₂ 对比记忆）	-----
18	Fe ²⁺ /Fe ³⁺ 转化的两条路（另一条加 Fe 粉：2Fe ³⁺ +Fe=3Fe ²⁺ ）	-----
19	若学校学到电化学，本行升为必默	-----

#	默写要点 (提示)	方程式默写区
20	浓硫酸“酸+氧化”两重性	-----

答案对照 (批改用)

一、热化学方程式组 (选必一第一章)

#	答案
1	H ₂ 燃烧热: $\text{H}_2(\text{g}) + 1/2\text{O}_2(\text{g}) = \text{H}_2\text{O}(\text{l}), \Delta H = -285.8 \text{ kJ/mol}$
2	C 燃烧热: $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}), \Delta H = -393.5 \text{ kJ/mol}$
3	强酸强碱中和: $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) = \text{H}_2\text{O}(\text{l}), \Delta H = -57.3 \text{ kJ/mol}$
4	铝热反应 (示例): $2\text{Al}(\text{s}) + \text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) = \text{Al}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{Fe}(\text{s}), \Delta H < 0$
5	N ₂ 与 H ₂ 合成氨: $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) = 2\text{NH}_3(\text{g}), \Delta H = -92.4 \text{ kJ/mol}$

二、速率与平衡情境方程式组 (选必一第二章)

#	答案
6	锌与硫酸: $\text{Zn} + 2\text{H}^+ = \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2\uparrow$ (离子方程式)
7	大理石与盐酸: $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ = \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$
8	双氧水分解: $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2\uparrow$
9	NO ₂ 二聚: $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) (\Delta H < 0)$
10	氯水中平衡: $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{Cl}^- + \text{HClO}$

三、必修复查组 (离子共存 / 方程式正误题源)

#	答案
11	钠与水: $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaOH} + \text{H}_2\uparrow$
12	Na 与 O ₂ : 常温 $4\text{Na} + \text{O}_2 = 2\text{Na}_2\text{O}$; 点燃 $2\text{Na} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{Na}_2\text{O}_2$
13	Na ₂ O ₂ 与 H ₂ O: $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{NaOH} + \text{O}_2\uparrow$
14	Na ₂ O ₂ 与 CO ₂ : $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 = 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{O}_2$
15	碳酸氢钠受热: $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$
16	Fe 与 Cl ₂ : $2\text{Fe} + 3\text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{FeCl}_3$
17	Fe 与盐酸: $\text{Fe} + 2\text{HCl} = \text{FeCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$
18	FeCl ₂ 与 Cl ₂ : $2\text{Fe}^{2+} + \text{Cl}_2 = 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{Cl}^-$
19	铁的吸氧腐蚀 (正极): $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- = 4\text{OH}^-$
20	铜与浓硫酸: $\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

默写规则：状态必标（g/l/s/aq）；条件写在等号上；可逆反应用 $\rightleftharpoons$ ；氧化还原先查电子得=失，再查原子守恒。

第三部分 陷阱清单 (考前 10 分钟只看这个)

陷阱 1: 热化学方程式漏状态、漏符号

状态 (g/l/s/aq) 没标、 ΔH 忘带负号或单位——判卷第一刀。

纠错口诀: "写完方程三连问: 状态标了吗? 符号带了吗? 单位是 kJ/mol 吗?"

燃烧热的指定产物: $C \rightarrow CO_2$ (不是 CO)、 $H \rightarrow H_2O(l)$ (不是 g)、 $S \rightarrow SO_2$ 、 $N \rightarrow N_2$ 。

陷阱 2: 需加热 $\neq$ 吸热反应

碳的燃烧需点燃但放热; $Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O$ 与 NH_4Cl 常温吸热。

纠错口诀: "点燃是门票, 不是账单"——条件与吸放热无关, 看断键成键或 ΔH 符号。

陷阱 3: 中和热的三个"偏小"

弱酸/弱碱参加 (电离吸热)、浓硫酸稀释放热干扰、装置散热——测得 $|\Delta H|$

都可能不对; 强酸强碱稀溶液才是 57.3。

纠错口诀: "弱了就少, 散了就少" (电离吸热使放出的净热变少)。

陷阱 4: 催化剂"三不改"

不改 ΔH 、不改平衡 (K)、不改转化率; 只降活化能、提速率。

题面把"催化剂提高转化率/产率"写成正确项必错 (广大附中选择 7 就考这个)。

纠错口诀: "催化剂是加速器, 不是起重机"。

陷阱 5: 活化分子百分数与总数的混淆

加浓度/压缩体积: 分子总数变, 百分数不变; 升温/催化: 百分数变大。

恒容充惰性气体: 浓度不变 $\rightarrow$ 速率不变 (华附选择 8 四个选项全绕这个弯)。

纠错口诀: "挤进来的不带钥匙, 加热发钥匙"。

陷阱 6: 平衡状态判断里的"假不变量"

恒容全气相: 气体总质量、密度始终不变 $\rightarrow$ 不是标志; $\Delta n=0$ 的反应: 总压、平均摩尔质量始终不变 $\rightarrow$ 不是标志。

"体积分数不变"是标志; "断 X 键同时成 X 键"必须一正一逆才算。

纠错口诀: "先问它变没变过, 没变过的说不变不算数"。

陷阱 7: K 只随温度变

加压、加料、催化剂、充惰气, K 都不变; 判断"Q 与 K"时若用了旧温度的 K 必错。

纠错口诀: "K 的字典里只有温度一个词条"。

陷阱 8: 勒夏特列是"减弱"不是"抵消"

压缩到 1/2

体积, 新平衡各浓度比"瞬时 $\times 2$ "要小, 但回不到压缩前; "颜色和原来一样"这种选项 (广大附中选择 12) 是错的。

增大反应物浓度, 自身转化率降低、对方转化率升高。

纠错口诀: "弹簧回弹一点, 回不到原长"。

陷阱 9: "相同时间"图像 $\neq$ 平衡图像

转化率-温度曲线的峰: 峰左边未平衡 (速率控制), 峰右侧才是平衡线; 选项说"M 点达到平衡"要核对 M 在峰哪侧。

纠错口诀: "看到'相同时间'四个字, 先给曲线贴'非平衡'标签"。

陷阱 10: 速率比较不"归一"

直接比 v 数值大小不比计量数是送分变丢分: $v(\text{N}_2)=0.01$ 与 $v(\text{NH}_3)=0.03$ ($\text{N}_2+3\text{H}_2\rightleftharpoons 2\text{NH}_3$) 其实一样快。

固体/纯液体无浓度概念, 不能用其表示速率。

纠错口诀: **"先除计量数, 再比大小"**。

第四部分 守恒三件套速查

守恒	一句话	典型场景	标准问句
质量守恒	元素原子种类数目反应前后不变	化学方程式配平、未知化学式推断、"反应前后质量差"	沉淀/气体跑掉后溶液里剩什么
电荷守恒	溶液永远电中性：阳离子正电荷总数 = 阴离子负电荷总数	离子浓度排序、离子方程式配平、溶液中未知离子浓度	2025 广大附中选择 2 离子共存
电子守恒	氧化剂得电子总数 = 还原剂失电子总数	氧化还原计算、电化学计算、滴定多步反应	执信 20 盐酸替代 $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}_2$ 的比例

守恒三问：①守哪笔账？②列等式（得 = 失 / 进 = 出）；③只代与这笔账有关的物质，其余全是干扰项。凡问「转移电子数 / 析出量 / 气体量」，一律先算 $n(e^-)$ 。

第五部分 家长提问卡 (费曼回题库 30 问)

家长照「您这样问」原话提问, 孩子口头回答; 对照「过关信号」里的关键词, 意思对就打√, 磕绊标 待强化、答不上标 未理解。答不上就去最后一列指路的卡片复习。每天睡前 5 题, 错了别纠正, 说「再讲讲」就好。

一、反应热与热化学 (10 问)

#	您这样问	过关信号 (听到这些意思就 √)	不会就去看
1	"化学键断了要花钱还是赚钱? 反应热到底怎么算出来的?"	断键吸热、成键放热; $\Delta H = \text{断} - \text{成}$	核心卡《反应热与热化学方程式》
2	"需要点燃的反应, 一定是吸热反应吗?"	不是; 点燃是引发条件, 碳燃烧放热也需点燃	同上 + 陷阱卡
3	"燃烧热为什么非要规定 1 mol、完全燃烧? 像生活中的什么概念?"	像"单价"; 指定产物 $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	同上
4	"中和热为什么永远是 57.3 左右? 换成醋酸还准吗?"	本质是 $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$; 弱酸电离吸热, 数值偏小	同上
5	"热化学方程式写完要检查哪三样?"	状态 (g/l/s); ΔH 符号与单位; 计量数与 ΔH 对应	同上
6	"盖斯定律像什么? 为什么方程能像算式一样加减?"	像爬山只看海拔差 (路径无关); 始末态相同即可加减	同上
7	"键能表给了你, 怎么算 ΔH ? 注意什么方向?"	反应物键能总和 - 生成物键能总和	同上
8	"测中和热的实验, 为什么要盖盖子、用玻璃搅拌棒?"	减少热量散失; 使温度均匀 (不用金属棒防导热)	同上
9	"弹式量热计读温度, 读的是最高值还是稳定值? 为什么?"	最高温度 (放热峰值); 确保反应完全	同上
10	"催化剂加了, ΔH 变不变? 为什么?"	不变; 只降低活化能, 始末态 (能量差) 没变	陷阱卡 + 速率卡

二、化学反应速率 (10 问)

#	您这样问	过关信号 (听到这些意思就 √)	不会就去看
11	"反应速率是怎么定义的? 能用固体算吗?"	单位时间浓度变化 $\Delta c/\Delta t$; 固体纯液体不行	核心卡《化学反应速率与影响因素》
12	"同一个反应, 用不同物质表示速率, 数值不一样, 谁快谁慢怎么比?"	先除以计量数 (归一) 再比	同上
13	"升温、加浓度、加催化剂, 哪个是给分子'发钥匙', 哪个是'塞人'?"	升温/催化 = 百分数增大 (发钥匙); 加浓度 = 总数增多 (塞人)	同上
14	"往恒容容器里充惰性气体, 反应变快吗?"	不变; 各组分浓度没变	同上 + 陷阱卡

#	您这样问	过关信号 (听到这些意思就 ✓)	不会就去看
15	"活化能是什么? 催化剂怎么让它变乖的?"	活化分子平均能量与反应物平均能量之差; 催化剂降活化能	同上
16	"反应历程图上, 哪一步决定快慢?"	能垒 (最高点) 那一步 = 决速步	同上
17	"设计实验比较温度对速率的影响, 除了温度, 还要控制什么?"	其他全同 (浓度、用量、催化剂); 必要时加水凑体积	同上
18	"锌加铜粉为什么冒氢气变快?"	Zn-Cu 构成微小原电池 (电化学加速)	同上
19	"茶叶包装里放铁粉干什么用?"	铁粉先被氧化 (牺牲自己消耗氧气), 减缓茶叶氧化	陷阱卡
20	"炖肉用高压锅烂得快, 是哪两个化学因素?"	温度高 (百分数增大) + 压强大 (浓度增大)	同上

三、化学平衡 (10 问)

#	您这样问	过关信号 (听到这些意思就 ✓)	不会就去看
21	"化学平衡像商场里的什么? 平衡时反应停了吗?"	双向扶梯; 动态平衡, 正逆仍在进行只是相等	核心卡《化学平衡状态与平衡常数》
22	"怎么判断反应到平衡了? 教我'两问法'"	正逆速率相等; "变量"不再变 (且要先确认它本来会变)	同上
23	"恒容的密闭罐里, 气体密度不变, 能说明平衡了吗?"	不能; 全气相恒容时密度始终不变 (假标志)	同上 + 陷阱卡
24	"平衡常数 K 受什么影响? 加压它变吗?"	只随温度变; 加压、加料、催化剂都不变	同上
25	"Q 和 K 比大小, 分别说明什么?"	$Q < K$ 正向; $Q = K$ 平衡; $Q > K$ 逆向	同上
26	"算平衡那道大题, 为什么要列'三段式'?"	起始/转化/平衡三行, 转化量按计量数成比例	同上
27	"压缩体积, 平衡往哪边动? 能完全抵消吗?"	向气体分子数少的一侧; 只能减弱不能抵消 (弹簧)	同上 + 陷阱卡
28	"增大氮气浓度, 氢气的转化率怎么变? 氮气自己的呢?"	氢气转化率升高; 氮气自己的反而降低	同上
29	"工业合成氨明明低温转化率高, 为什么用 400-500 °C?"	兼顾速率与催化剂活性温度	同上
30	"转化率-温度图里那个峰, 是平衡点吗?"	不是; 峰左侧未平衡 (相同时间的快照), 峰右侧才是平衡线	题型卡《平衡移动与图像题四步法》